CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de matrices inversibles dont les inverses convergent

Énoncé

Soit (A_n) une suite de matrices inversibles de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ telle que

$$A_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} A \qquad \text{et} \qquad A_n^{-1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} B.$$

Montrer que A est inversible et déterminer son inverse.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A_n A_n^{-1} = I_p$.

Ce qu'on te demande. Passer à la limite dans cette égalité.

Corrigé

1. Passage à la limite

Pour tout n, $A_n A_n^{-1} = I_p$. Le produit étant continu, en passant à la limite :

$$AB = I_p.$$

2. Conclusion

En dimension finie, une matrice qui admet un inverse à droite est inversible (théorème du rang : $AB = I_p$ impose $\operatorname{rg} A = p$), et son inverse est B.

$$A \in GL_p(\mathbb{K}), \qquad A^{-1} = B = \lim_{n\to+\infty} A_n^{-1}.$$

Sans l'hypothèse sur (A_n^{-1}), c'est faux : $A_n = \frac{1}{n} I_p$ est inversible et tend vers O_p.

Le piège

$GL_p(\mathbb{K})$ n'est pas fermé : c'est la convergence des inverses qui empêche la limite de dégénérer.

La méthode

Pour l'inversibilité d'une limite : passer à la limite dans $A_n A_n^{-1} = I_p$.

Rappels de cours utilisés

- **Passage à la limite dans les opérations.** Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: si $A_k \to A$ et $B_k \to B$, alors $A_k + B_k \to A + B$, $\lambda A_k \to \lambda A$, $A_k B_k \to AB$, et les fonctions polynomiales des coefficients (trace, déterminant, mineurs) passent à la limite. Si une égalité ou une inégalité large est vraie pour tout k, elle reste vraie à la limite.